

Grundlagen Mathematik – Klasse 8 bis 9

Kurzer Grundlagen-Check · **Alle Aufgaben ohne Taschenrechner** – Ausnahme: Teil D1 (Pythagoras).
Rechenwege ins Heft, nicht aufs Blatt. Ergebnisse immer vollständig kürzen bzw. mit Einheit angeben.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

A · Terme und Gleichungen

Klasse 8 – ohne TR

A1 Vereinfache so weit wie möglich.

a) $3x + 5y - x + 2y$

b) $4(2a - 3) - 2(a + 5)$

A2 Klammere aus bzw. faktorisiere.

a) $6x + 9$

b) $4a^2 - 12a$

A3 Löse die Gleichung. Mache bei a) die Probe.

a) $5x - 7 = 3x + 9$

b) $4(x - 2) = 2x + 6$

B · Lineare Funktionen

Klasse 8 – ohne TR

B1 Gegeben ist die Gerade $g: y = -2x + 3$.

a) Gib Steigung m und y -Achsenabschnitt b an.

b) Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(2 \mid -1)$ auf g liegt.

c) Berechne die Nullstelle von g .

C · Potenzen und Wurzeln

Klasse 9 – ohne TR

C1 Berechne **ohne TR**. Schreibe bei b) und c) zuerst als eine Potenz.

a) 3^4

b) $2^5 \cdot 2^3$

c) $10^6 : 10^4$

C2 Berechne bzw. vereinfache **ohne TR**.

a) $\sqrt{144}$

b) $\sqrt{0,25}$

c) $\sqrt{50}$

D · Pythagoras und Zinsrechnung

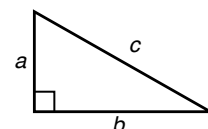
Klasse 8 – 9

D1 Satz des Pythagoras – **Taschenrechner erlaubt**. Runde auf zwei Nachkommastellen.

a) Rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm. Berechne c .

b) Rechtwinkliges Dreieck mit $c = 13$ cm und $a = 5$ cm. Berechne b .

c) Berechne die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 5 cm.



D2 Wie viel Zinsen bringen 2000 € in einem Jahr bei 3 % Zinssatz?